Resumen · Tema 6: Ecuaciones de primer y segundo grado

2º ESO

Primer grado

Paréntesis → denominadores (× m.c.m.) → agrupar → despejar → comprobar.

El − delante de una fracción afecta a todo el numerador.

$0x = 5$: sin solución · $0x = 0$: infinitas.

Segundo grado

$ax^2 + bx + c = 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$\Delta = b^2 - 4ac$: > 0 dos · $= 0$ una · < 0 ninguna.

$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2,\ 3$.

Incompletas

$ax^2 + c = 0$: despejar y raíz ($x^2 = 16 \Rightarrow \pm 4$).

$ax^2 + bx = 0$: factor común $x(ax + b) = 0 \Rightarrow x = 0$, $x = -\frac{b}{a}$.

No dividas entre x.

Problemas

Plantear, resolver y descartar soluciones sin sentido.

Rectángulo $x(x + 4) = 60$: 6 cm × 10 cm.

Consecutivos con producto 132: $x(x + 1) = 132 \Rightarrow 11$ y 12.